

- El límite de un producto $f(x, y) = h(x)g(y)$ es el producto de límites:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = \left(\lim_{x \rightarrow a} h(x) \right) \left(\lim_{y \rightarrow b} g(y) \right)$$

- Una función $f(x, y)$ es *continua* en $P = (a, b)$ si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

15.2 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

- ¿Cuál es la diferencia entre $D(P, r)$ y $D^*(P, r)$?
- Suponga que $f(x, y)$ es continua en $(2, 3)$ y que $f(2, y) = y^3$ para $y \neq 3$. ¿Cuál es el valor de $f(2, 3)$?
- Suponga que $Q(x, y)$ es una función tal que $1/Q(x, y)$ es continua para todo (x, y) . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
 - $Q(x, y)$ es continua para todo (x, y) .
 - $Q(x, y)$ es continua para $(x, y) \neq (0, 0)$.
 - $Q(x, y) \neq 0$ para todo (x, y) .
 - Suponga que $f(x, 0) = 3$ para todo $x \neq 0$ y $f(0, y) = 5$ para todo $y \neq 0$. ¿Qué puede deducir sobre $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$?

Problemas

En los problemas 1-8, evalúe el límite aplicando continuidad.

-  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{4}{9}, \frac{2}{9})} \frac{x}{y}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} (xy - 3x^2y^3)$
-  $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} \frac{2x^2}{4x + y}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{\pi}{4}, 0)} \tan x \cos y$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \tan^{-1}(x^2 - y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{e^{x^2} - e^{-y^2}}{x + y}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln(x - y)$

En los problemas 9-12, suponga que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} f(x, y) = 3, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} g(x, y) = 7$$

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} (g(x, y) - 2f(x, y))$
-  $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} f(x, y)^2 g(x, y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} \frac{f(x, y)}{f(x, y) + g(x, y)}$
-  ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x^2 + y^2}$? Explíquelo.

14. Sea $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$. Pruebe que $f(x, y)$ tiende a cero sobre los ejes x e y . A continuación demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe, mostrando que el límite sobre la recta $y = x$ es diferente de cero.

15. Demuestre que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2}$$

no existe considerando el límite sobre el eje x .

16. Sea $f(x, y) = x^3/(x^2 + y^2)$ y $g(x, y) = x^2/(x^2 + y^2)$. Utilizando coordenadas polares, demuestre que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

y que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ no existe. *Indicación:* pruebe que $g(x, y) = \cos^2 \theta$ y observe que $\cos \theta$ sólo puede alcanzar cualquier valor entre -1 y 1 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

17. Aplique el teorema de compresión para evaluar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (4,0)} (x^2 - 16) \cos \left(\frac{1}{(x-4)^2 + y^2} \right)$$

18. Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan x \sin \left(\frac{1}{|x| + |y|} \right)$.

En los problemas 19-32, evalúe el límite o bien establezca que éste no existe.

- $\lim_{(z,w) \rightarrow (-2,1)} \frac{z^4 \cos(\pi w)}{e^{z+w}}$
- $\lim_{(z,w) \rightarrow (-1,2)} (z^2 w - 9z)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (4,2)} \frac{y-2}{\sqrt{x^2-4}}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{1 + y^2}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
-  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

$$25. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} e^{x-y} \ln(x-y) \quad 26. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|}{|x| + |y|}$$

$$27. \lim_{(x,y) \rightarrow (-3,-2)} (x^2 y^3 + 4xy) \quad 28. \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} e^{x^2 - y^2}$$

$$29. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan(x^2 + y^2) \tan^{-1} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right)$$

$$30. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y + 2)e^{-1/(x^2 + y^2)}$$

$$31. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2} + 1 - 1}$$

$$32. \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 + y^2 - 2}{|x - 1| + |y - 1|}$$

Indicación: reescriba el límite en términos de $u = x - 1$ y $v = y - 1$.

$$33. \text{ Sea } f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

(a) Pruebe que:

$$|x^3| \leq |x|(x^2 + y^2) \quad |y^3| \leq |y|(x^2 + y^2)$$

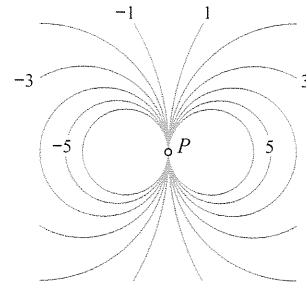
(b) Pruebe que $|f(x, y)| \leq |x| + |y|$.

(c) Aplique el teorema de compresión para demostrar que

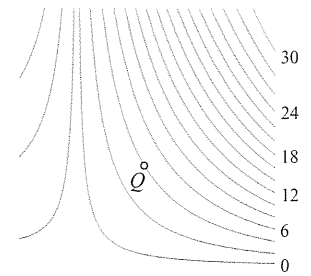
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

34. Sean $a, b \geq 0$. Pruebe que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^a y^b}{x^2 + y^2} = 0$ si $a + b > 2$, y que el límite no existe si $a + b \leq 2$.

35. La figura 7 muestra los mapas de contorno de dos funciones. Explique por qué $\lim_{(x,y) \rightarrow P} f(x, y)$ no existe. ¿Considera que existe $\lim_{(x,y) \rightarrow Q} g(x, y)$ en (B)? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál es el valor del límite?



(A) Mapa de contorno de $f(x, y)$



(B) Mapa de contorno de $g(x, y)$

FIGURA 7

Problemas avanzados

$$36. \text{ Evalúe } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} (1 + x)^{y/x}.$$

37. Indique si la siguiente función es continua:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 & \text{si } x^2 + y^2 < 1 \\ 1 & \text{si } x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases}$$

38. La función $f(x, y) = \sin(xy)/xy$ está definida para $xy \neq 0$.

(a) ¿Es posible extender el dominio de $f(x, y)$ a todo $\mathbb{R}^2$ de manera que el resultado sea una función continua?

(b) Use un programa informático de cálculo simbólico para representar gráficamente $f(x, y)$. La gráfica que ha obtenido ¿corroborra su respuesta en (a)?

39. Demuestre que la función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(2^x - 1)(\sin y)}{xy} & \text{si } xy \neq 0 \\ \ln 2 & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$.

40. Demuestre que si $f(x)$ es continua en $x = a$ y $g(y)$ es continua en $y = b$, entonces $F(x, y) = f(x)g(y)$ es continua en (a, b) .

41. La función $f(x, y) = x^2 y / (x^4 + y^2)$ proporciona un ejemplo interesante en que el límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ no existe, incluso cuando el límite sobre cualquier recta $y = mx$ existe y es cero (figura 8).

(a) Pruebe que el límite sobre cualquier recta $y = mx$ existe y es igual a 0.

(b) Calcule $f(x, y)$ en los puntos $(10^{-1}, 10^{-2})$, $(10^{-5}, 10^{-10})$, $(10^{-20}, 10^{-40})$. No utilice una calculadora.

(c) Pruebe que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe. Indicación: calcule el límite sobre la parábola $y = x^2$.

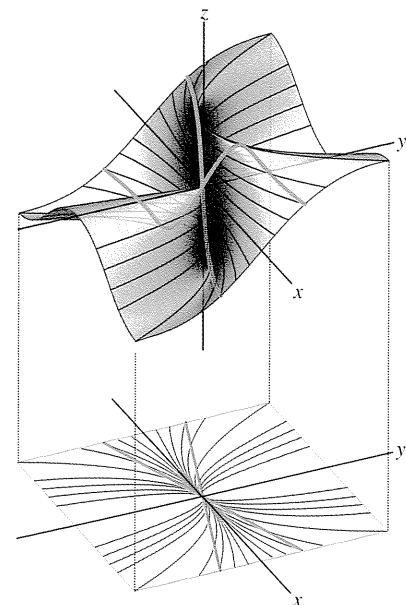


FIGURA 8 Gráfica de $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.